

oFEC 第五 / 六级共享译码流程

Mermaid 流程图版本

64 code · 16 组 × 4 code · 8 SISO + 8 HISO

解码目标：有限共享资源优先服务更高负载组

输入与资源

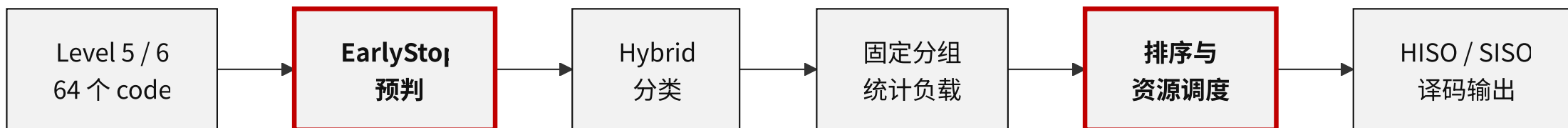
- Level 5 和 Level 6 合计 **64 个 code**
- 固定分为 **16 个组**，每组 4 个 code
- 共享 **8 路 SISO** 和 **8 路 HISO**

核心策略

- 先识别无需共享译码的 code
- 统计每个组的待译码负载
- 优先调度负载更高的组
- 空余预算可再次分给仍有待译码 code 的组

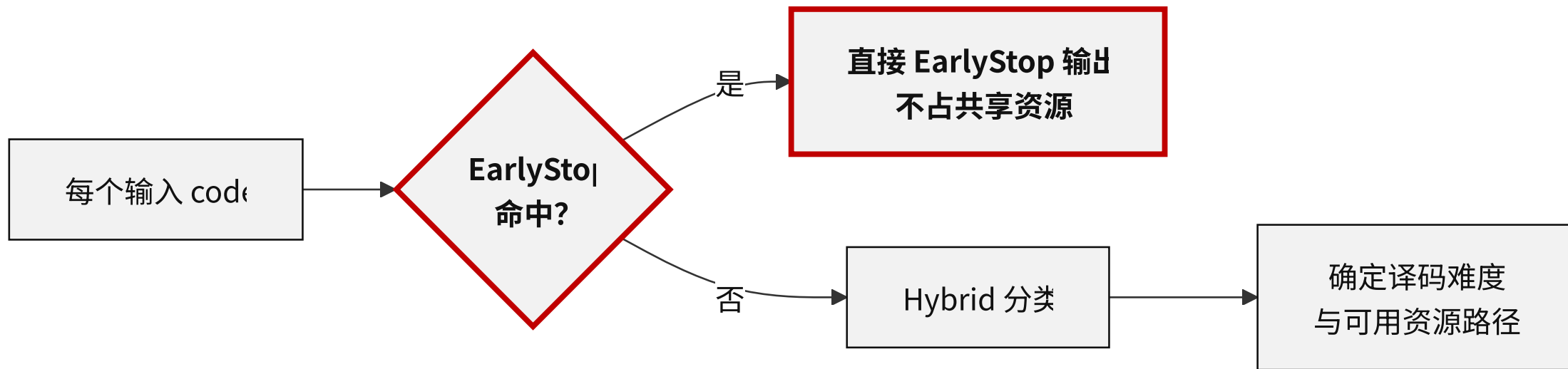
关键目标：在最多 **8 次组级译码机会** 内，尽可能覆盖需要译码的 code。

总体解码流程



流程先完成全体 code 的判断与分类，再统一决定共享资源如何分配。

步骤一：EarlyStop 与 Hybrid 分类



- **EarlyStop**: 已满足停止条件的 code 直接输出，不再竞争共享译码资源。
- **Hybrid 分类**: 为其余 code 判断译码优先级，以及适合 HISO、SISO 或两者均可的路径。
- 分类本身不产生最终译码结果；它为后续资源分配提供依据。

步骤二：固定四行分组并统计负载

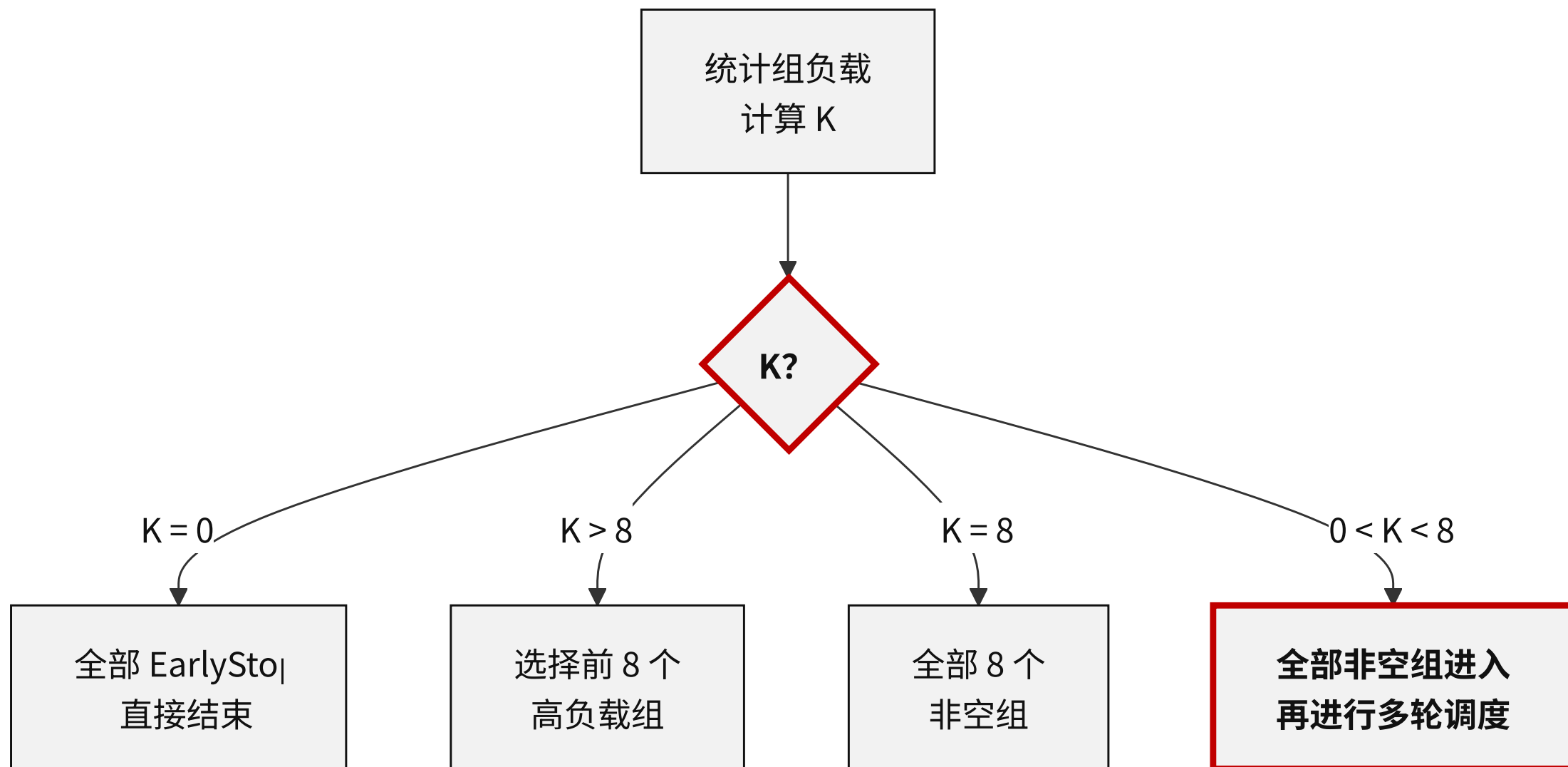
固定分组	Group 1	Group 2	...	Group 16
code 范围	1–4	5–8	...	61–64
组内资源	4-to-1 MUX	4-to-1 MUX	...	4-to-1 MUX

每个组的负载 = 其中**未命中 EarlyStop 的 code 数量**。

组负载	含义
0	该组无需共享译码
1–4	该组仍有 1–4 个 code 等待共享译码

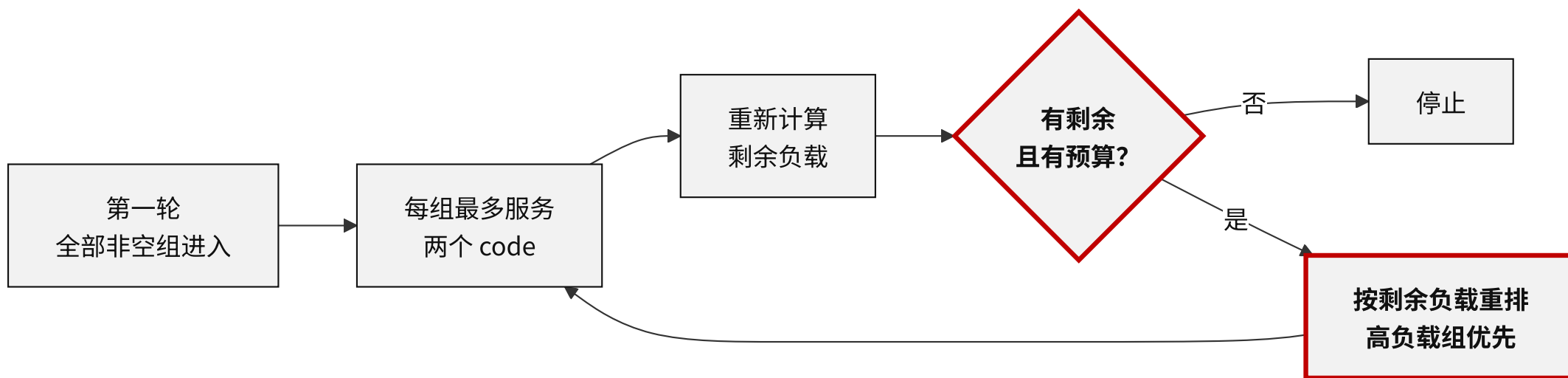
固定分组保证每个 4-to-1 MUX 只在本组内选择 code。

步骤三：根据非空组数选择调度方式



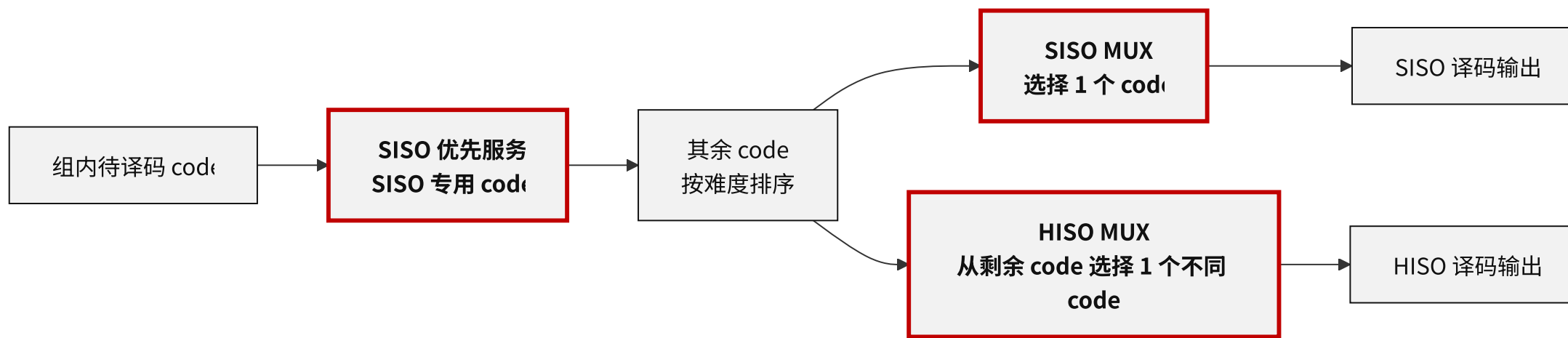
步骤四：低负载时的多轮调度

当 $0 < K < 8$ ，第一次调度后仍有空余资源：



重复直到 **所有待译码 code 都已获得机会**，或 **8 次组级机会用完**。

步骤五：组内 HISO / SISO 选择



一次组进入最多产生一个 HISO 译码和一个 SISO 译码；两路始终选择不同的 code，并优先服务更难译码的可选 code。

输出与未覆盖 code 的处理

已获得资源

- EarlyStop 命中 → EarlyStop 输出
- HISO 资源 → HISO 译码输出
- SISO 资源 → SISO 译码输出

未获得资源

- 非 EarlyStop code 保持原值
- 不产生新的译码输出
- 不占用额外共享资源

同一个 code 在整个流程中只会走一条输出路径。

解码流程总结

1. **EarlyStop 先行**: 已满足条件的 code 直接输出, 不占共享资源。
2. **固定四行分组**: 64 个 code 形成 16 个稳定的 4-to-1 MUX 候选组。
3. **负载驱动调度**: 优先选择待译码 code 更多的组。
4. **多轮补充覆盖**: 非空组少于 8 个时, 剩余资源继续服务仍有负载的组。
5. **HISO/SISO 分工**: 每次组进入最多服务两个不同 code。

在严格的 8 组共享资源预算内, 获得更高的待译码 code 覆盖率。